

Didaktische Handreichung: Strecke im Koordinatenkreuz

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	3. Raum und Form
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	3. Raum und Form
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	4

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Raum und Form (L3), da mit geometrischen Figuren im Koordinatensystem gearbeitet wird.

Zur Lösung von Teilaufgabe 19.1 wird die Strecke $\overline{AD}$ unter Berücksichtigung der Eigenschaften eines Quadrats zu einem solchen ergänzt (K2), wobei nur die Koordinaten der Eckpunkte anzugeben sind (K4). Teilaufgabe 19.2 erfordert die Anwendung derselben Kompetenzen (K2, K4), wobei eine Methode zur Achsenspiegelung von Punkten im Koordinatensystem erforderlich und gedanklich durchzuführen ist.

Aufgrund der weitgehend reproduktiven Anforderungen sowie der vertrauten Darstellung gehören beide Teilaufgaben noch dem Anforderungsbereich I an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 19.1

- Die Strecke $\overline{AD}$ wird zu einem Rechteck ergänzt. Dies kann darauf hin deuten, dass Rechteck und Quadrat im Unterricht nicht genügend voneinander abgegrenzt worden sind.
- Die x- und y-Koordinaten werden vertauscht. Dieser Fehler deutet auf zu wenig Vertrautheit in der Arbeit mit dem Koordinatensystem hin.

Zu Teilaufgabe 19.2

- Die Strecke $\overline{AD}$ wird nicht an der y-Achse, sondern an der x-Achse gespiegelt.
- Die x- und y-Koordinaten werden vertauscht.

Anregungen für den Unterricht

Treten bei der Bearbeitung der Teilaufgabe 19.1 Schwierigkeiten auf, können zunächst die Eigenschaften der verschiedenen Vierecke wiederholt werden. Dies kann z.B. in Kleingruppen erfolgen. Jede Kleingruppe kann aufgefordert werden, zu einem Typ von Viereck einen „Steckbrief“ mit charakteristischen Eigenschaften zu erstellen. Um die Arbeitsergebnisse allen Schülerinnen und Schülern zugänglich zu machen, können diese mittels Plakaten festgehalten und anschließend präsentiert werden. In diesem Zusammenhang kann auch das Haus der Vierecke als gängiges Ordnungssystem thematisiert und dargestellt werden.

Beim Vertauschen der y- und x-Koordinate bietet es sich an, dies mittels Übungen zum Ablesen und Eintragen von Punkten in ein Koordinatensystem zu wiederholen. Dies kann leicht spielerisch

mit einer abgewandelten Form des Spiels „Schiffe versenken“ oder einer Art „Schatzsuche“ geübt werden (siehe dazu: Lergenmüller A./ Schmidt G. (Hrsg.): Mathematik Neue Wege 5. Schroedel, Hannover, 2000).

Sind anhand der Schülerlösungen zur Teilaufgabe 19.2 Schwierigkeiten beim Spiegeln einer Figur zu erkennen, können das Vorgehen zum Spiegeln sowie die Eigenschaften einer Spiegelung wiederholend behandelt werden, auch mithilfe von Geodreiecken. Die Eigenschaften einer Spiegelung lassen sich mittels eines dynamischen Geometrieprogramms gut veranschaulichen bzw. von den Schülerinnen und Schülern selbstständig (wieder) entdecken.

Alternativ könnte die Aufgabe so abgewandelt werden, dass das Koordinatensystem den maßgeblichen Bereich im II. Quadranten beinhaltet, so dass die Spiegelung konkret durchgeführt werden kann. Hierauf aufbauend kann der Zusammenhang zwischen den Koordinaten von Original- und Bildpunkt herausgearbeitet werden.